



Correctitud de algoritmos

1. De acuerdo a la regla de asignación, cuál es la precondition en el siguiente segmento de programa:

```
{precondición}
  x = 2 * x
{x > y}
```

2. Verificar la correctitud de los siguientes segmentos de programa con las precondiciones y la poscondiciones dadas:

1) {x = 1}	2) {x > 0}
y = x + 3	y = x + 2
y = 2 * y	z = y + 1
{y = 8}	{z > 3}

3. Verificar la correctitud del siguiente programa para computar el valor absoluto de x para un número x distinto de cero.

```
{x <> 0}
if x >= 0 then
  abs = x
else
  abs = -x
end if
{abs > 0}
```

4. Considere el siguiente segmento de programa.

```
Cuadrado(entero positivo x)
  i = 1
  j = 1
  while i <> x
  do
    j = j + 2 * i + 1
    i = i + 1
  end while
  return j
end
```

- Mostrar que el algoritmo retorna *correctamente* el valor x^2 , para $x \geq 1$. Para ello, considere como invariante del bucle $Q : j = i^2$. Pruebe por inducción que efectivamente Q es una invariante. Evalúe Q al finalizar el bucle para probar la correctitud del algoritmo.
 - Considere el mismo algoritmo, y reemplace la instrucción de retorno por **return j+1**. ¿En ese caso el algoritmo sería correcto según lo pretendido originalmente? ¿La invariante Q analizada anteriormente, sigue siendo válida como tal?
5. Mostrar que el siguiente segmento de programa que retorna *correctamente* el valor 2^n , para $n \geq 1$. Para ello encuentre una invariante de ciclo Q apropiada, pruebe por inducción que efectivamente Q es una invariante, y analice Q al finalizar el bucle para decidir a partir de allí, sobre la correctitud del algoritmo en función de lo que éste retorna.

```
PotenciaDeDos(entero positivo n)
  i = 1
  j = 2
  while i <> n
  do
    j = j * 2
    i = i + 1
  end while
  return j
end
```

6. Dar un algoritmo iterativo que calcule el n -ésimo número de la secuencia de Fibonacci. Luego, mostrar formalmente que dicho algoritmo es correcto.

Cardinalidad de conjuntos

7. ¿Qué significa que una función sea *inyectiva*? ¿y que sea *sobreyectiva*? ¿Qué podemos decir de una función f que es *inyectiva* y *sobreyectiva* simultáneamente?
8. Indique si las siguientes funciones son Inyectivas, Sobreyectivas y/o Biyectivas:
- $f_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, definida como $f_1(x) = (x + 1) \bmod 3$
 - $f_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$, definida como $f_2(x) = x^2$
 - $f_3 : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, definida como $f_3(x, y) = (y, x)$
9. Defina informalmente la noción de *cardinalidad*. ¿Qué significa que un conjunto sea contable? ¿Puede un conjunto infinito ser contable?
10. Pruebe que los siguientes conjuntos son contables:
- a) $A = \{x \mid x = y^2, y \in [1, 8]\}$
 - b) $B = \{w \mid w \in L(a^*)\}$
11. Considere un alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, demuestre que el conjunto de palabras Σ^* es contable utilizando propiedades de conjuntos contables (Hein 2.9 y 2.11).

- a) ¿Se mantiene la propiedad si el alfabeto fuese $\Sigma = \{a, b, c, d\}$? ¿Y si fuese $\Sigma = \{x \mid x \text{ es un carácter ASCII}\}$?
- b) Demuestre que el conjunto de programas escritos en el lenguaje de programación Java es contable.
12. Explique intuitivamente el concepto de *diagonalización*. ¿Cómo se relaciona con la demostración de que un conjunto es *infinito incontable*?
13. Demuestre que el siguiente conjunto es incontable: $S = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x \in [0, 1]\}$
14. Considere el conjunto F de todas las funciones $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
- Demuestre que dicho conjunto es incontable.
 - A partir de lo observado en el ejercicio 20, y el resultado obtenido en el inciso (a), ¿qué relación puede encontrar entre lo *computable* y el conjunto F ?
 - ¿Se le ocurre algún ejemplo que ilustre esta situación?